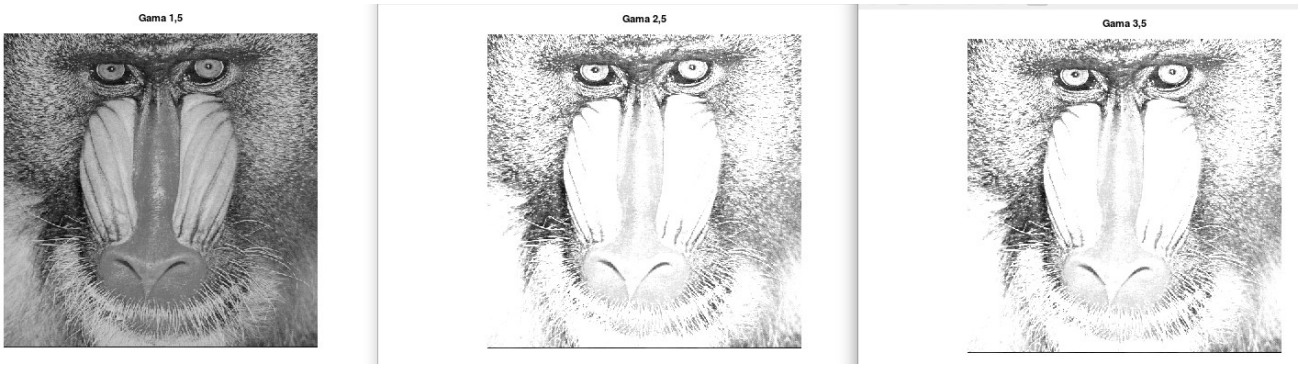
Exercício 02

1 Transformação de Intensidade

Transformar o espaço de intensidades (níveis de cinza) de uma imagem monocromática para (i) obter o negativo da imagem, ou seja, o níveis de cinza 0 será convertido para 255, o nível 1 para 254 e assim por diante, (ii) converter o intervalo de intensidades para [100, 200] níveis

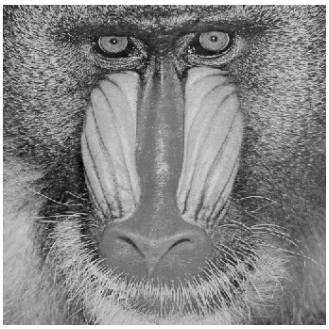
2 Ajuste de Brilho

Aplicar a correção gama para ajustar o brilho de uma imagem monocromática A de entrada e gerar uma imagem monocromática B de saída.



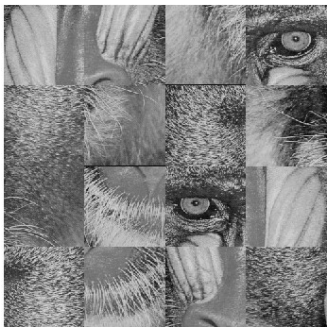
3 Mosaico

Construir um mosaico de 4 × 4 blocos a partir de uma imagem monocromática. A disposição dos blocos deve seguir a numeração mostrada na figura (c).



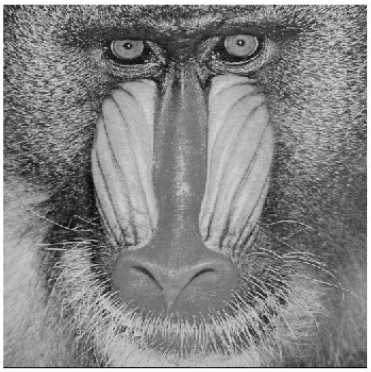
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

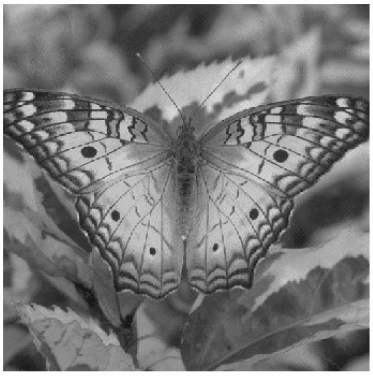
6	11	13	3
8	16	1	9
12	14	2	7
4	15	10	5



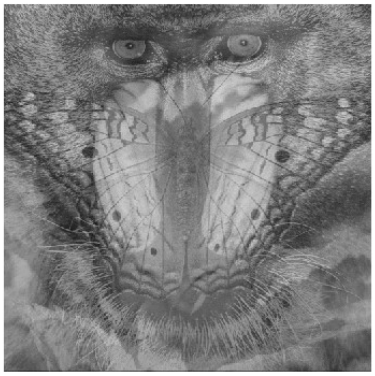
4 Combinação de Imagens

Combinar duas imagens monocromáticas de mesmo tamanho por meio da média ponderada de seus níveis de cinza.

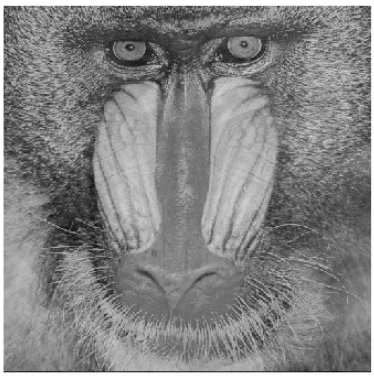
Imagem A 

 Imagem B

0.2*A + 0.8*B



0.5*A + 0.5*B



0.8*A + 0.2*B

5 Faça o download da imagem lena e a carregue-a.

Equalize o histograma da imagem lena utilizando o comando histeq

K=histeq(i);

Visualize em uma só janela a imagem original lena, seu histograma, a imagem equalizada e seu histograma.

Entenda as modificações que ocorreram no histograma da imagem equalizada.

6 Repita os procedimentos do exercício 02 e 03 para as imagens rice e palhaco.

7 Modificar o histograma da imagem lena original controlando a quantidade de tons de cinza da

imagem para 16:

L=histeq(i,16);

Visualize a imagem lena original e seu histograma junto com a equalizada para 16 tons e seu histograma, todas em uma mesma janela.

Entenda o resultado das alterações do histograma.